

一个真实项目的完整记录

从零到一做一个微信小程序

以「九州」为例 —— 一个给业余足球队用的报名、分队与数据统计工具。
从想清楚规则，到写代码、拉真人试用、办资质、过审上线，把整个过程拆开来讲。

新泽西

目录

- 一 一个小程序由哪几块拼起来 — 前端、后端、数据库
- 二 实际经历的七个步骤 — 从定规则到过审
- 三 资质：注册、备案、认证 — 主体、ICP、公安、网信、隐私
- 四 用了什么工具 — AI 助手与官方工具链
- 五 节奏 — 以及五件值得先知道的事

一 一个小程序由哪几块拼起来

你在手机上点的那个「小程序」，背后其实是三样东西：

前端页面	用户看到、点的界面：报名按钮、名单、榜单、战术板。
后端逻辑	用户看不见的规则。比如"满 22 人后第 23 个人要进候补""中午 12 点还没凑够 24 人就改成 22 人打"。 这些不能放在手机里算，否则容易被绕过，所以跑在服务器上。
数据库	存谁报了名、谁进了几个球、谁当队长赢了几场。

为什么选小程序而不是 APP

微信自带「云开发」，把服务器和数据库打包好了——不用租机器、不用备案域名、不用搞运维。加上不用下载、群里发个链接就能用，对一个几十人的球队来说，这是唯一合理的形态。

二 实际经历的七个步骤

1 先定清楚要解决什么问题

这步最重要，也最不像"开发"。

40 人的球队，每周靠微信群接龙：谁报了名、谁是候补、谁鸽了、谁进了球，全靠人脑记，每周都要吵一遍。

所以第一步不是写代码，是把规则写成白纸黑字——报名分几轮、候补怎么排优先级、年卡和次卡差别在哪、迟到怎么罚。规则想不清楚，后面写什么都是白写。

2 搭骨架

开通云开发环境 → 设计数据库表（用户、比赛、报名记录）→ 跑通微信登录。

这一步做完，页面还很丑，但"点一下有反应"了。心理上这是最关键的一步。

3 打通一条完整链路

建比赛 → 报名 → 生成名单和候补 → 分队 → 赛后记比分。

先把一件事从头到尾做通，比同时铺开十个功能强得多。半成品的十个功能等于零个功能。

4 拉真人来用

早期就发到球队群里让大家真报名。

真实用户 5 分钟能暴露出自己测一天都发现不了的问题——比如"带朋友时输名字，弹窗会自己关掉"这种，自己测的时候根本想不到要那么点。

5 一轮完整体检

功能堆到一定量之后，做了一次全项目审查，一口气找出约 30 个问题：并发报名会超员、候补过期没人处理、权限没校验（普通成员能改别人的报名状态）等等。

这类 bug 平时用不出来，出事的时候一定是最热闹的那天。两个人同时点报名、正好卡在名额最后一个——平时一年遇不到一次，一旦遇到就是当场吵架。

6 持续加功能，都是被真实需求推出来的

射手榜助攻榜、队长积分榜、战术板拖拽排阵、队长自由选人、年卡次卡自助申请 + 管理员审批、迟到罚当门将、周年庆报名问卷、娱乐局不计分……

没有一个是拍脑袋想的，全是群里有人提。

7 提交审核 —— 最容易卡住的一关

被拒了两次，两次原因完全不同：

- **第一次：**页面里出现了"缴费""费用"字样——个人主体小程序不能涉及任何交易；另外还有"必须登录才能浏览"，也违规。
- **第二次：**【战术】页面对审核员来说是空的。他没参加任何比赛，自然看不到任何阵型，页面上只有一句"暂无进行中的比赛"，被判定"无具体运营内容"。

第二次的解法是：改成没比赛时也展示一个示例 4-4-2 阵型 + 功能说明，才过。

教训

审核员是个陌生人。你的小程序在他手里长什么样，跟在你手里完全不一样——他没有会员身份、没报过名、不在任何队伍里。所有"需要有数据才好看"的页面，在他那儿都是白板。

三 资质：注册、备案、认证

写代码之前先要有个"身份"。这部分跟技术无关，纯粹是行政流程，但不走完，代码写得再好也上不了线。顺序上它在提交审核之前。

1 · 主体注册

注册小程序时要选主体类型：个人 / 企业 / 海外主体。

个人主体 本项目

身份证 + 人脸核身，免费，最快。

代价是限制多——不能涉及任何交易和收款，可选的服务类目也少。

企业主体

要营业执照，还要做微信认证（每年 300 元核验费，由第三方机构核验企业真实身份）。

认证过了才能开微信支付、开更多类目和接口。

咱们这个个人主体，所以没做微信认证。这直接决定了产品形态：第一次提审被拒就是因为页面里写了“缴费”“费用”。个人主体连提“钱”都不行——会费只能线下收，小程序里连金额都不能显示。

2 · 小程序备案（ICP 备案）

2023 年 9 月起工信部要求：所有小程序必须先备案才能上架，存量没备案的也被清退了。

流程是在小程序后台提交（主体信息、负责人证件、服务内容、使用场景），微信先初审，再转交给你所在省的通信管理局审批。快则几天，慢则两三周，中间可能被打回补材料。

要分清两件事

备案 = 你有没有资格上线。工信部管，一次性。

版本审核 = 你这一版内容合不合规。微信管，每次发版都要过。

3 · 公安联网备案

备案通过后一般要求 30 日内，再到全国互联网安全管理服务平台做一次公安备案。归公安部，跟上面那个是两个独立系统，别以为做完一个就完事了。

4 · 网信办这边

常规工具类小程序一般不直接跟网信办打交道。会被卷进去的是三种情况：

- 有舆论属性或社会动员能力的功能（公开论坛、能让陌生人互相发帖、直播）→ 要做安全评估备案
- 用了算法推荐（个性化排序、推荐流）→ 要做算法备案
- 接了生成式 AI → 要做大模型备案

咱们这个球队工具三条都不沾：没有公开发帖、榜单是死规则排序不是推荐算法、没接 AI 对话。所以这一层不用管。

但如果你想加一个“队内动态 / 评论区”，性质立刻就变了。这是很多人踩的坑——一个看起来无害的功能，可能把你整个小程序推进另一套监管口径里。

5 · 用户隐私保护指引

这是微信平台自己的要求，不是政府部门，但不填就发不了版。要在后台逐条声明：收集了哪些信息、干什么用、存多久、出问题找谁。

关键点是“你用了什么接口，就得声明什么”。

所以当时把“复制管理员微信号”改成只显示昵称——少调一个剪贴板接口，就少一条声明、少一份说明责任。能不收的信息就别收，这在合规上是最省事的策略。

⚠️ 两个提醒：具体的费用、时限和要求这几年一直在变，以你小程序后台当时的提示为准；另外如果主体是海外的，备案规则跟境内主体完全不同，得单独查。

四 用了什么工具

Claude Code 主力	命令行 AI 编程助手。能直接读写项目文件、跑命令、部署后端函数、查改线上数据库。 绝大部分时间是一个 agent 在干活 ；需要大范围翻代码或做整体审查时，才并行开几个子 agent 分头查、再汇总。
微信开发者工具	官方 IDE，用来预览、真机调试、上传版本。也能用命令行上传，省得点来点去。
CloudBase CLI	一条命令把后端函数发到云上，也能直接改线上数据 —— 比如"把某人这场改成请假状态"。
Git / GitHub	存全部改动历史，改坏了能退回去。队友误提交的代码也是这么撤销的。

关于 AI 写代码这件事

AI 不会替你决定"第 23 个人该怎么办" —— **那是业务判断**。它负责的是把这个判断准确、无 bug 地实现出来，并且在你没想到的地方提醒你"两个人同时点会怎样"。

五 节奏

不是一口气做完的，是**每周踢完球发现一个问题，改一点** —— 报名规则不合适就调，有人说看不懂就加引导，被拒了就改。

所以不用等"想好了"再开始。第一版只要能让人报上名就够了，剩下的会被真实使用推着往前走。

真正花时间的从来不是"写代码"，是想清楚规则、发现边界情况、以及应付资质和审核。

如果你也想做一个，五件事值得先知道

1. 先把规则写成文字，再动手。规则含糊，代码一定返工。

2. 资质流程尽早启动。备案要等几天到几周，别等代码写完才发现上不了线。

3. 选个人主体就彻底放弃"钱"这个字。产品形态一开始就要按这个设计。

4. 尽早给真人用。五个真实用户比你自己测一星期有用。

5. 用陌生人的眼睛看一遍每个页面。没数据的时候它长什么样？那才是审核员看到的。